

Карагандинский национальный исследовательский университет имени
академика Е.А. Букетова
Факультет математики и информационных технологий
Кафедра прикладной математики и информатики

Отчет

о выполнении программы учебной практики
студента ____ Шакир Нурасыл ____
образовательной программы
«6B06103 – Информационные системы»

Руководитель практики Нурмашова М.О.
Период прохождения практики 25.05.2026 - 30.05.2026 гг.

Караганда- 2026 год

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	4
1.1 Основы языка программирования C++.....	4
1.2 Работа с одномерными массивами	4
1.3 Применение двумерных массивов.....	4
1.4 Особенности строк и символьных массивов.....	5
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	6
Тема 1. Программирование целочисленных арифметических операций.....	6
Тема 2. Изучение синтаксиса и семантики языка. Работа с алфавитом языка	8
Тема 3. Сложные структуры данных: множества	10
Тема 4. Написание программ с использованием массивов и структур	13
Тема 5. Запись линейных операторов. Программирование циклов и операторов ветвления.....	16
Тема 6. Использование операторов ветвления и цикла при написании программ	18
Тема 7. Линейные программы: математические и тригонометрические функции	20
Тема 8. Программирование ветвей: алгоритмы ветвления.....	22
Тема 9. Циклическое программирование: исследование циклических алгоритмов	25
Тема 10. Написание программ с использованием циклических алгоритмов	27
Тема 11. Массивы.....	31
Тема 12. Функции.....	34
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	37
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	39

ВВЕДЕНИЕ

Учебная практика является важной частью подготовки специалистов, поскольку позволяет студенту не только закрепить теоретические знания, полученные в процессе обучения, но и применить их в ходе решения прикладных задач. Основная цель практики — формирование начальных профессиональных умений, развитие алгоритмического мышления и освоение базовых инструментов программирования.

В рамках практики перед студентом ставятся следующие задачи:

- изучение основ синтаксиса и логики работы языка программирования C++;
- знакомство с теоретической базой, необходимой для выполнения практических заданий;
- постановка задач, их анализ и поиск возможных путей решения;
- выбор эффективных методов реализации алгоритмов;
- освоение базовых навыков работы в программной среде.

Тематика заданий согласована с учебной программой и направлена на углубление уже изученного материала, а также на его практическое применение.

В ходе работы студент повторяет ключевые понятия языка C++ — переменные, типы данных, базовые арифметические операции, ввод и вывод информации, условия, циклы и массивы. Особое внимание уделяется работе с массивами различных видов: одномерными, двумерными и символьными. Осваиваются базовые приёмы работы с такими структурами — их объявление, заполнение, обработка и вывод на экран, что способствует лучшему пониманию основ программирования и построения алгоритмов.

Выполнение практических заданий способствует формированию самостоятельности, развитию логики и способности к аналитическому мышлению при работе с программным кодом.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Основы языка программирования C++

C++ — это язык высокого уровня, развившийся на базе языка C и унаследовавший его синтаксис. Он получил широкие возможности для создания программ благодаря поддержке разных стилей программирования, включая процедурный, объектно-ориентированный и шаблонный подход. В программировании важна чёткость структуры кода — это упрощает чтение, редактирование и уменьшает вероятность логических ошибок. Именно поэтому основное внимание уделяется структурированию и логике построения программ.

Одним из ключевых направлений в процессе практики стало освоение массивов. Это структуры данных, позволяющие работать с набором однотипных значений, доступ к которым осуществляется по их порядковому номеру. В зависимости от числа измерений массивы бывают простыми и многомерными. Например, строка — это разновидность массива, в котором хранятся символы.

Для выполнения операций с множеством элементов важно владеть механизмами повторения действий — циклами. Благодаря ним можно реализовать обработку большого количества данных с минимальными затратами кода, что делает программы более оптимальными и удобными для сопровождения.

В рамках практики использовались статические массивы — то есть такие, размер которых задаётся заранее и не может изменяться при выполнении программы. Они создаются компилятором и размещаются в памяти, отведённой под выполнение программы, чаще всего внутри функций.

1.2 Работа с одномерными массивами

Одномерный массив — это набор значений одного типа, выстроенных в линейную последовательность. Каждый элемент массива имеет индекс, по которому можно получить доступ к конкретному значению. Такая структура удобна для хранения и обработки однотипных данных. Размер массива чаще всего определяется заранее и задаётся через константу, что упрощает его изменение при необходимости.

Обработка одномерных массивов базируется на использовании циклов. Это позволяет эффективно реализовать действия по вводу, выводу, анализу и преобразованию данных. При необходимости сортировки или выполнения более сложных операций могут применяться вложенные циклы. Основные действия включают инициализацию, сравнение значений, накопление результатов и упорядочивание данных.

1.3 Применение двумерных массивов

Двумерные массивы представляют собой структуру, подобную таблице, где данные организованы в виде строк и столбцов. Элементы таких массивов имеют два индекса, которые определяют их положение. Хранение информации происходит построчно, что влияет на порядок размещения данных в памяти.

Обработка двумерных массивов требует последовательного обхода всех строк и столбцов, поэтому для этого используются вложенные циклы. Это позволяет выполнять любые операции: ввод, вывод, изменение и анализ значений. Такие массивы удобны для представления сложных структур, например, числовых таблиц или координатных данных.

1.4 Особенности строк и символьных массивов

Строки в C++ реализованы как массивы символов, в конце которых обязательно располагается нуль-символ ('\0'), указывающий на завершение строки. Благодаря этому программа может определить, где заканчивается текстовая последовательность. В отличие от обычных массивов, длина строки не задаётся заранее, она определяется в процессе обработки.

Для работы со строками можно использовать как индексы, так и указатели. К числу распространённых операций относятся поиск нужных символов, их замена, изменение регистра, объединение строк и другие действия, связанные с обработкой текстовой информации. Строки, как и числовые массивы, позволяют использовать циклы, однако в случае с символьными данными чаще применяется обход до появления символа завершения.

Практическое задание

Тема 1. Программирование целочисленных арифметических операций

Задание 1.1. Простые арифметические операции

Написать программу, которая вводит два целых числа и выводит сумму, разность, произведение, результат целочисленного деления и остаток от деления.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a, b;
    cout << "Введите два числа: ";
    cin >> a >> b;
    cout << "Сумма = " << a + b << endl;
    cout << "Разность = " << a - b << endl;
    cout << "Произведение = " << a * b << endl;
    cout << "Деление = " << a / b << endl;
    cout << "Остаток = " << a % b << endl;
    return 0;
}
```

Результат выполнения программы:

```
Введите два числа: 15 4
Сумма = 19
Разность = 11
Произведение = 60
Деление = 3
Остаток = 3
```

Задание 1.2. Работа с цифрами числа

Дано трёхзначное число. Найти сумму цифр, произведение цифр и вывести число в обратном порядке.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
```

```

int n;
cout << "Введите трёхзначное число: ";
cin >> n;
int c1 = n / 100;    // цифра сотен
int c2 = (n / 10) % 10; // цифра десятков
int c3 = n % 10;     // цифра единиц
cout << "Сумма цифр = " << c1 + c2 + c3 << endl;
cout << "Произведение цифр = " << c1 * c2 * c3 << endl;
cout << "Обратное число = " << c3*100 + c2*10 + c1 << endl;
return 0;
}

```

Результат выполнения программы:

```

Введите трёхзначное число: 325
Сумма цифр = 10
Произведение цифр = 30
Обратное число = 523

```

Задание 1.3. Практическая задача

Написать программу вычисления количества минут в N часах и количества секунд в N минутах.

```

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int n;
    cout << "Введите N: ";
    cin >> n;
    cout << "Минут в " << n << " часах: " << n * 60 << endl;
    cout << "Секунд в " << n * 60 << " минутах: " << n * 3600 << endl;
    return 0;
}

```

Результат выполнения программы:

```

Введите N: 3
Минут в 3 часах: 180
Секунд в 180 минутах: 10800

```

Тема 2. Изучение синтаксиса и семантики языка. Работа с алфавитом языка

Задание 2.1. Определение ошибок

Найти и исправить ошибки в программе.

Исходный код с ошибками:

```
include <iostream>

using namespace std

int main()
{
    int 1number = 10;
    cout << Number;
}
```

Список ошибок и их причины:

- 1) include <iostream> — нет символа #. Директивы препроцессора обязательно начинаются с #, правильно: #include <iostream>
- 2) using namespace std — нет точки с запятой. Каждая инструкция в C++ должна заканчиваться ;
- 3) int 1number — идентификатор начинается с цифры. Имена переменных не могут начинаться с цифры, правильно: int number
- 4) cout << Number — переменная называется 1number, а не Number. C++ чувствителен к регистру, плюс исходное имя было некорректным
- 5) Нет return 0 — функция main() обязана возвращать целое число

Исправленный вариант:

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    int number = 10;
    cout << number;
    return 0;
}
```


Результат выполнения программы:

10

Задание 2.2. Работа с идентификаторами

Создать программу с 5 корректными и 5 некорректными идентификаторами.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    // 5 корректных идентификаторов:
    int myVar    = 1; // начинается с буквы — правильно
    int _count   = 2; // начинается с _ — правильно
    int number1  = 3; // цифра в конце — правильно
    int totalSum = 4; // camelCase — правильно
    int MAX_VALUE = 5; // заглавные буквы и _ — правильно

    // 5 некорректных идентификаторов (закомментированы):
    // int lvar    = 6; // начинается с цифры — ошибка
    // int my var  = 7; // содержит пробел — ошибка
    // int int     = 8; // совпадает с ключевым словом — ошибка
    // int a-b     = 9; // содержит дефис — ошибка
    // int $money  = 10; // символ $ не входит в алфавит C++ — ошибка

    cout << myVar << " " << _count << " " << number1
         << " " << totalSum << " " << MAX_VALUE << endl;
    return 0;
}
```

Результат выполнения программы:

1 2 3 4 5

Задание 2.3. Символы алфавита языка

Таблица символов алфавита языка C++:

Группа символов	Примеры
Буквы	A, b, x, Z, y, _ (подчёркивание)
Цифры	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Специальные символы	+, -, *, /, =, <, >, :, {, }, (,), [,]
Разделители	пробел, табуляция (\t), перевод строки (\n)

Тема 3. Сложные структуры данных: множества

Задание 3.1. Создание множества

Создать множество из 10 целых чисел и вывести все элементы и их количество.

```
#include <iostream>
#include <set>
using namespace std;

int main()
{
    set<int> s = {5, 3, 8, 1, 9, 2, 7, 4, 6, 10};
    cout << "Все элементы множества: ";
    for (int x : s)
        cout << x << " ";
    cout << endl;
    cout << "Количество элементов: " << s.size() << endl;
    return 0;
}
```

Результат выполнения программы:

```
Все элементы множества: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Количество элементов: 10
```

Задание 3.2. Объединение множеств

Даны два множества $A = \{1, 2, 3, 4\}$ и $B = \{3, 4, 5, 6\}$. Найти объединение, пересечение и разность A и B .

```
#include <iostream>
#include <set>
#include <algorithm>
#include <iterator>
using namespace std;

int main()
{
    set<int> A = {1, 2, 3, 4};
    set<int> B = {3, 4, 5, 6};
```

```

set<int> uni, inter, diff;

set_union(A.begin(), A.end(),
          B.begin(), B.end(), inserter(uni, uni.begin()));

set_intersection(A.begin(), A.end(),
                 B.begin(), B.end(), inserter(inter, inter.begin()));

set_difference(A.begin(), A.end(),
               B.begin(), B.end(), inserter(diff, diff.begin()));

cout << "Объединение A|B: ";
for (int x : uni) cout << x << " "; cout << endl;

cout << "Пересечение A&B: ";
for (int x : inter) cout << x << " "; cout << endl;

cout << "Разность A\\B: ";
for (int x : diff) cout << x << " "; cout << endl;

return 0;
}

```

Результат выполнения программы:

```

Объединение A|B: 1 2 3 4 5 6
Пересечение A&B: 3 4
Разность A\\B: 1 2

```

Задание 3.3. Практическая задача

Вводятся оценки студентов. Сохранить уникальные оценки в множество, вывести все уникальные значения и их количество.

```

#include <iostream>
#include <set>
using namespace std;

int main()
{
    set<int> grades;
    int n, grade;
    cout << "Введите количество оценок: ";
    cin >> n;

```

```

for (int i = 0; i < n; i++)
{
    cout << "Оценка " << i+1 << ": ";
    cin >> grade;
    grades.insert(grade); // дубликаты игнорируются
}
cout << "Уникальные оценки: ";
for (int g : grades)
    cout << g << " ";
cout << endl;
cout << "Количество различных оценок: " << grades.size() << endl;
return 0;
}

```

Результат выполнения программы:

```

Введите количество оценок: 6
Оценка 1: 5
Оценка 2: 4
Оценка 3: 5
Оценка 4: 3
Оценка 5: 4
Оценка 6: 5
Уникальные оценки: 3 4 5
Количество различных оценок: 3

```

Тема 4. Написание программ с использованием массивов и структур

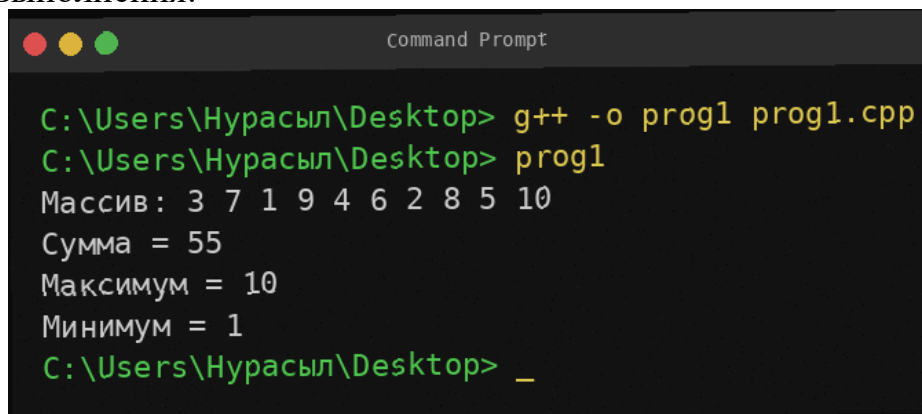
Задание 1. Работа с одномерным массивом

Создать массив из 10 целых чисел, вывести все элементы, найти сумму, максимум и минимум.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a[10] = {3,7,1,9,4,6,2,8,5,10};
    cout << "Массив: ";
    for(int i=0;i<10;i++) cout<<a[i]<<" ";
    cout<<endl;
    int sum=0,mx=a[0],mn=a[0];
    for(int i=0;i<10;i++){
        sum+=a[i];
        if(a[i]>mx) mx=a[i];
        if(a[i]<mn) mn=a[i];
    }
    cout<<"Сумма = "<<sum<<endl;
    cout<<"Максимум = "<<mx<<endl;
    cout<<"Минимум = "<<mn<<endl;
    return 0;
}
```

Результат выполнения:



```
Command Prompt

C:\Users\Нурасыл\Desktop> g++ -o prog1 prog1.cpp
C:\Users\Нурасыл\Desktop> prog1
Массив: 3 7 1 9 4 6 2 8 5 10
Сумма = 55
Максимум = 10
Минимум = 1
C:\Users\Нурасыл\Desktop> _
```

Задание 2. Чётные и нечётные, обратный порядок

Определить количество чётных и нечётных чисел, вывести элементы в обратном порядке.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
```

```

int n=7;
int a[]={4,7,2,9,6,3,8};
int even=0,odd=0;
for(int i=0;i<n;i++)
    if(a[i]%2==0) even++; else odd++;
cout<<"Чётных: "<<even<<endl;
cout<<"Нечётных: "<<odd<<endl;
cout<<"Обратный порядок: ";
for(int i=n-1;i>=0;i--) cout<<a[i]<<" ";
cout<<endl;
return 0;
}

```

Результат выполнения:

```

C:\Users\Нурасыл\Desktop> g++ -o prog2 prog2.cpp
C:\Users\Нурасыл\Desktop> prog2
Массив: 4 7 2 9 6 3 8
Чётных: 4
Нечётных: 3
Обратный порядок: 8 3 6 9 2 7 4
C:\Users\Нурасыл\Desktop> _

```

Задание 3. Структура Student

Создать структуру Student с полями: фамилия, имя, возраст, средний балл. Вывести данные 3 студентов.

```

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

struct Student {
    string surname, name;
    int age; float gpa;
};

int main() {
    Student s[3]={{"Шакир", "Нурасыл", 18, 4.5f},
                  {"Иванов", "Алексей", 19, 3.8f},
                  {"Сейткали", "Айару", 18, 4.2f}};
    for(int i=0;i<3;i++){
        cout<<"Студент "<<i+1<<": "<<endl;
        cout<<"    Фамилия: "<<s[i].surname<<endl;
        cout<<"    Имя: "<<s[i].name<<endl;
        cout<<"    Возраст: "<<s[i].age<<endl;
        cout<<"    Балл: "<<s[i].gpa<<endl;
    }
    return 0;
}

```

Результат выполнения:

```
Command Prompt

C:\Users\Нурасыл\Desktop> g++ -o prog3 prog3.cpp
C:\Users\Нурасыл\Desktop> prog3
Студент 1:
  Фамилия: Шакир
  Имя: Нурасыл
  Возраст: 18
  Средний балл: 4.5
Студент 2:
  Фамилия: Иванов
  Имя: Алексей
  Возраст: 19
  Средний балл: 3.8
Студент 3:
  Фамилия: Сейткали
  Имя: Айару
  Возраст: 18
  Средний балл: 4.2
C:\Users\Нурасыл\Desktop> _
```

Индивидуальное задание. Сортировка пузырьком

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a[]={3,7,1,9,4,6,2,8,5,10}; int n=10;
    for(int i=0;i<n-1;i++)
        for(int j=0;j<n-i-1;j++)
            if(a[j]>a[j+1]){int t=a[j];a[j]=a[j+1];a[j+1]=t;}
    cout<<"После сортировки: ";
    for(int i=0;i<n;i++) cout<<a[i]<<" ";
    cout<<endl;
    return 0;
}
```

Результат выполнения:

```
Command Prompt

C:\Users\Нурасыл\Desktop> g++ -o prog4 prog4.cpp
C:\Users\Нурасыл\Desktop> prog4
До сортировки:    3 7 1 9 4 6 2 8 5 10
После сортировки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C:\Users\Нурасыл\Desktop> _
```

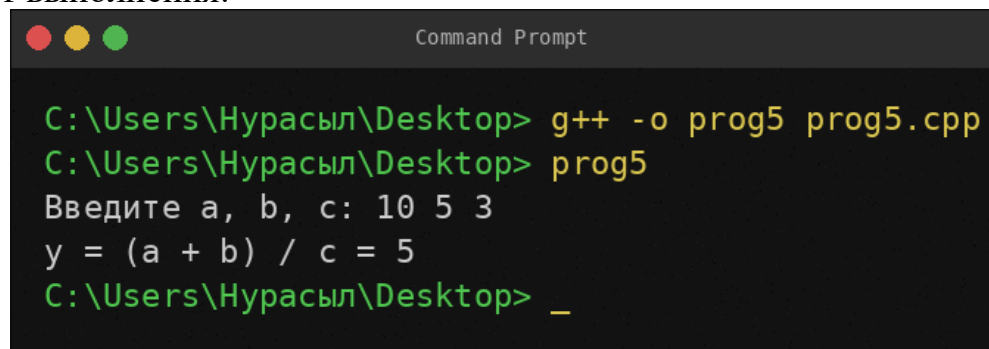
Тема 5. Запись линейных операторов. Программирование циклов и операторов ветвления

Задание 1. Линейная программа — $y = (a+b)/c$

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    double a,b,c;
    cin>>a>>b>>c;
    cout<<"y = "<<(a+b)/c<<endl;
    return 0;
}
```

Результат выполнения:



```
Command Prompt

C:\Users\Нурасыл\Desktop> g++ -o prog5 prog5.cpp
C:\Users\Нурасыл\Desktop> prog5
Введите a, b, c: 10 5 3
y = (a + b) / c = 5
C:\Users\Нурасыл\Desktop> _
```

Задание 2. Знак числа

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n; cin>>n;
    if(n>0) cout<<"Положительное"<<endl;
    else if(n<0) cout<<"Отрицательное"<<endl;
    else cout<<"Ноль"<<endl;
    return 0;
}
```

Результат выполнения:


```
Command Prompt

C:\Users\Нурасыл\Desktop> g++ -o prog6 prog6.cpp
C:\Users\Нурасыл\Desktop> prog6
Число: 5 -> Положительное
Число: -3 -> Отрицательное
Число: 0 -> Ноль
C:\Users\Нурасыл\Desktop> _
```

Задание 3. Таблица квадратов

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    for(int i=1;i<=10;i++)
        cout<<i<<"^2 = "<<i*i<<endl;
    return 0;
}
```

Результат выполнения:

```
Command Prompt

C:\Users\Нурасыл\Desktop> g++ -o prog7 prog7.cpp
C:\Users\Нурасыл\Desktop> prog7
Таблица квадратов чисел от 1 до 10:
1^2 = 1    6^2 = 36
2^2 = 4    7^2 = 49
3^2 = 9    8^2 = 64
4^2 = 16   9^2 = 81
5^2 = 25   10^2 = 100
C:\Users\Нурасыл\Desktop> _
```

Индивидуальное задание. Факториал числа

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n; cin>>n;
    long long f=1;
    for(int i=1;i<=n;i++) f*=i;
    cout<<n<<"! = "<<f<<endl;
    return 0;
}
```

Результат выполнения:

```
Command Prompt

C:\Users\Нурасыл\Desktop> g++ -o prog8 prog8.cpp
C:\Users\Нурасыл\Desktop> prog8
Введите n: 7
7! = 5040
C:\Users\Нурасыл\Desktop> _
```

Тема 6. Использование операторов ветвления и цикла при написании программ

Задание 1. Чётность и делимость на 5

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n; cin>>n;
    if(n%2==0) cout<<"Чётное"<<endl;
    else cout<<"Нечётное"<<endl;
    if(n%5==0) cout<<"Делится на 5"<<endl;
    else cout<<"Не делится на 5"<<endl;
    return 0;
}
```

Результат выполнения:

```
Command Prompt

C:\Users\Нурасыл\Desktop> g++ -o prog9 prog9.cpp
C:\Users\Нурасыл\Desktop> prog9
Число 12: чётное, не делится на 5
Число 15: нечётное, делится на 5
Число 7: нечётное, не делится на 5
C:\Users\Нурасыл\Desktop> _
```

Задание 2. Сумма чисел от 1 до N

```
#include <iostream>
using namespace std;

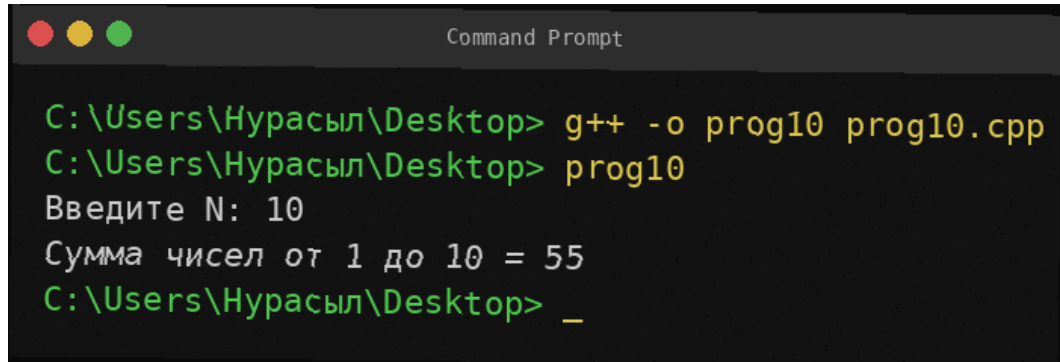
int main() {
    int n; cin>>n;
    int sum=0;
```

```

for(int i=1;i<=n;i++) sum+=i;
cout<<"Сумма = "<<sum<<endl;
return 0;
}

```

Результат выполнения:



```

C:\Users\Нурасыл\Desktop> g++ -o prog10 prog10.cpp
C:\Users\Нурасыл\Desktop> prog10
Введите N: 10
Сумма чисел от 1 до 10 = 55
C:\Users\Нурасыл\Desktop> _

```

Задание 3. Таблица умножения

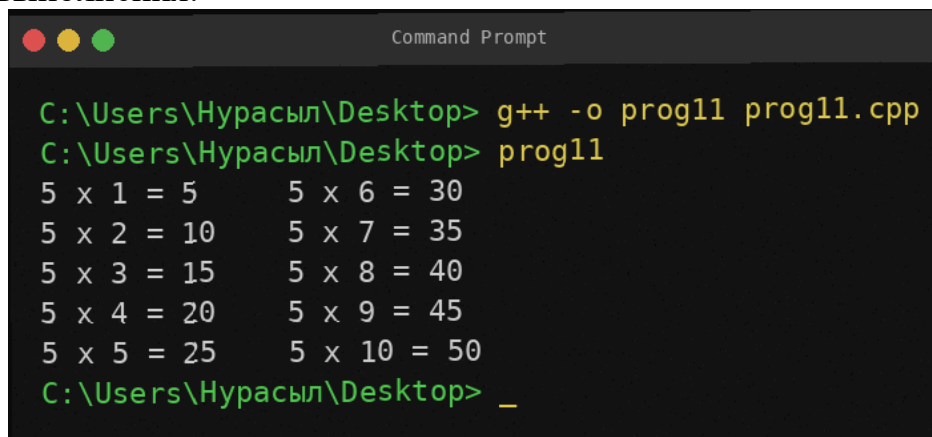
```

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n; cin>>n;
    for(int i=1;i<=10;i++)
        cout<<n<<" x "<<i<<" = "<<n*i<<endl;
    return 0;
}

```

Результат выполнения:



```

C:\Users\Нурасыл\Desktop> g++ -o prog11 prog11.cpp
C:\Users\Нурасыл\Desktop> prog11
5 x 1 = 5      5 x 6 = 30
5 x 2 = 10     5 x 7 = 35
5 x 3 = 15     5 x 8 = 40
5 x 4 = 20     5 x 9 = 45
5 x 5 = 25     5 x 10 = 50
C:\Users\Нурасыл\Desktop> _

```

Задание 4. Простое число

```

#include <iostream>
using namespace std;

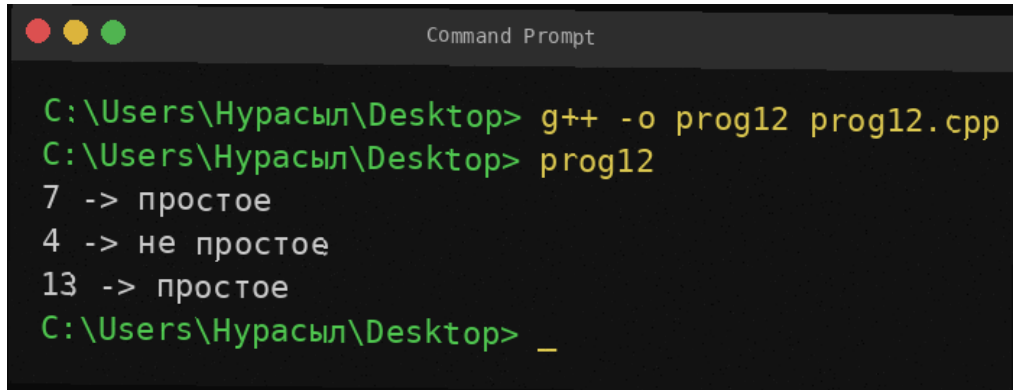
```

```

int main() {
    int n; cin>>n;
    bool prime=(n>1);
    for(int j=2;j<n&&prime;j++)
        if(n%j==0) prime=false;
    if(prime) cout<<n<<" - простое"<<endl;
    else cout<<n<<" - не простое"<<endl;
    return 0;
}

```

Результат выполнения:



```

C:\Users\Нурасыл\Desktop> g++ -o prog12 prog12.cpp
C:\Users\Нурасыл\Desktop> prog12
7 -> простое
4 -> не простое
13 -> простое
C:\Users\Нурасыл\Desktop> _

```

Тема 7. Линейные программы: математические и тригонометрические функции

Задание 1. $y = \sqrt{x} + x^2$

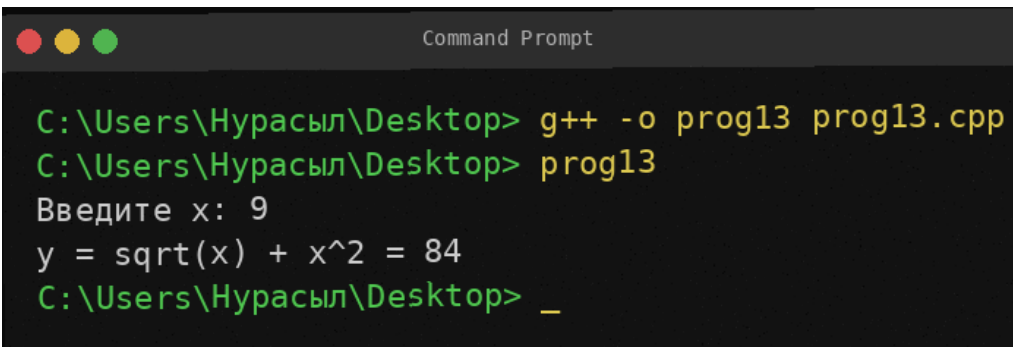
```

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main() {
    double x; cin>>x;
    cout<<"y = "<<sqrt(x)+x*x<<endl;
    return 0;
}

```

Результат выполнения:



```

C:\Users\Нурасыл\Desktop> g++ -o prog13 prog13.cpp
C:\Users\Нурасыл\Desktop> prog13
Введите x: 9
y = sqrt(x) + x^2 = 84
C:\Users\Нурасыл\Desktop> _

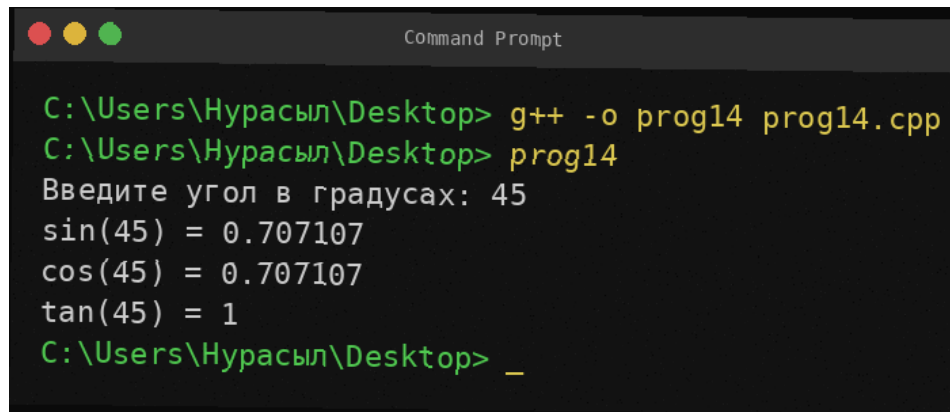
```

Задание 2. sin, cos, tan угла

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main() {
    double deg; cin>>deg;
    double x=deg*M_PI/180.0;
    cout<<"sin = "<<sin(x)<<endl;
    cout<<"cos = "<<cos(x)<<endl;
    cout<<"tan = "<<tan(x)<<endl;
    return 0;
}
```

Результат выполнения:



```
Command Prompt

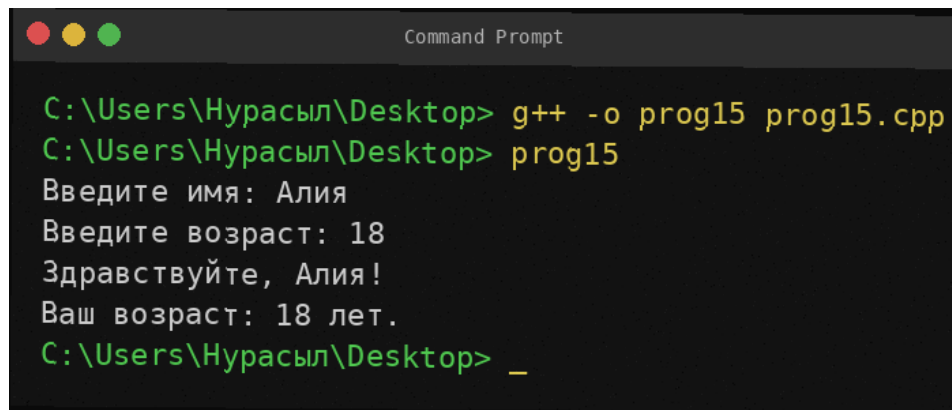
C:\Users\Нурасыл\Desktop> g++ -o prog14 prog14.cpp
C:\Users\Нурасыл\Desktop> prog14
Введите угол в градусах: 45
sin(45) = 0.707107
cos(45) = 0.707107
tan(45) = 1
C:\Users\Нурасыл\Desktop> _
```

Задание 3. Приветствие по имени и возрасту

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    string name; int age;
    cin>>name>>age;
    cout<<"Здравствуйте, "<<name<<"!"<<endl;
    cout<<"Ваш возраст: "<<age<<" лет."<<endl;
    return 0;
}
```

Результат выполнения:



```
Command Prompt

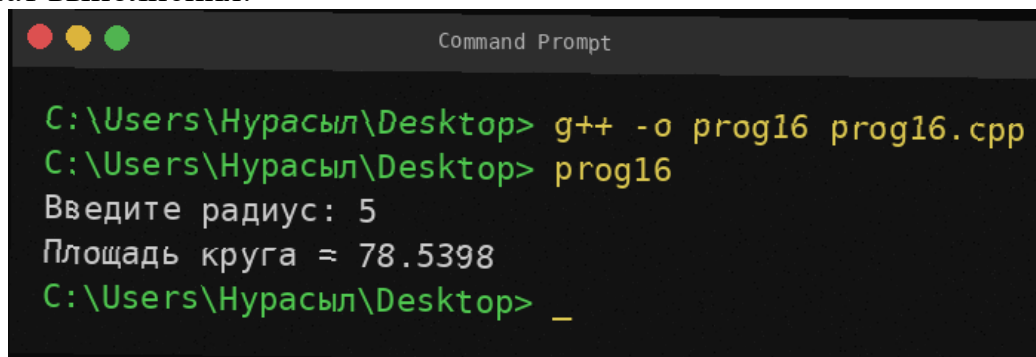
C:\Users\Нурасыл\Desktop> g++ -o prog15 prog15.cpp
C:\Users\Нурасыл\Desktop> prog15
Введите имя: Алия
Введите возраст: 18
Здравствуйте, Алия!
Ваш возраст: 18 лет.
C:\Users\Нурасыл\Desktop> _
```

Индивидуальное задание. Площадь круга

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main() {
    double r; cin>>r;
    cout<<"Площадь = "<<M_PI*r*r<<endl;
    return 0;
}
```

Результат выполнения:



```
Command Prompt

C:\Users\Нурасыл\Desktop> g++ -o prog16 prog16.cpp
C:\Users\Нурасыл\Desktop> prog16
Введите радиус: 5
Площадь круга = 78.5398
C:\Users\Нурасыл\Desktop> _
```

Тема 8. Программирование ветвей: алгоритмы ветвления

Задание 1. Сравнение двух чисел

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a,b; cin>>a>>b;
    if(a>b) cout<<a<<" больше "<<b<<endl;
    else if(a<b) cout<<b<<" больше "<<a<<endl;
```

```
else cout<<"Числа равны"<<endl;  
return 0;  
}
```

Результат выполнения:

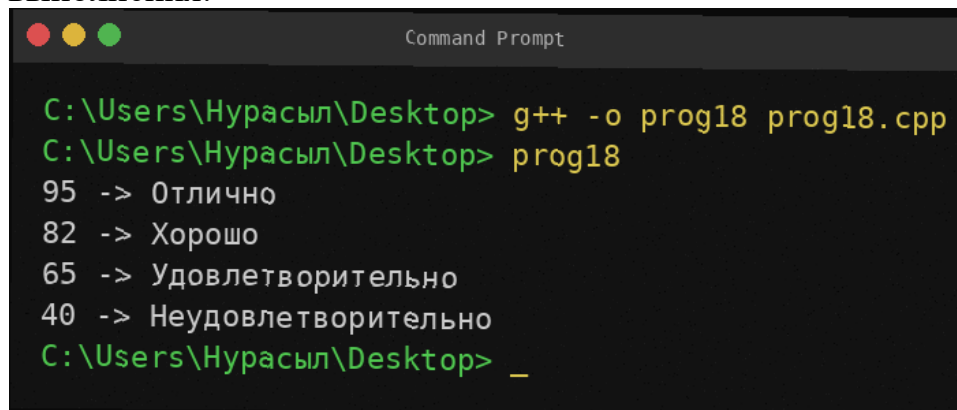


```
Command Prompt  
  
C:\Users\Нурасыл\Desktop> g++ -o prog17 prog17.cpp  
C:\Users\Нурасыл\Desktop> prog17  
Введите два числа: 8 8  
Числа равны  
C:\Users\Нурасыл\Desktop> _
```

Задание 2. Категория оценки

```
#include <iostream>  
using namespace std;  
  
int main() {  
    int g; cin>>g;  
    if(g>=90) cout<<"Отлично"<<endl;  
    else if(g>=75) cout<<"Хорошо"<<endl;  
    else if(g>=50) cout<<"Удовлетворительно"<<endl;  
    else cout<<"Неудовлетворительно"<<endl;  
    return 0;  
}
```

Результат выполнения:



```
Command Prompt  
  
C:\Users\Нурасыл\Desktop> g++ -o prog18 prog18.cpp  
C:\Users\Нурасыл\Desktop> prog18  
95 -> Отлично  
82 -> Хорошо  
65 -> Удовлетворительно  
40 -> Неудовлетворительно  
C:\Users\Нурасыл\Desktop> _
```

Задание 3. Простой калькулятор

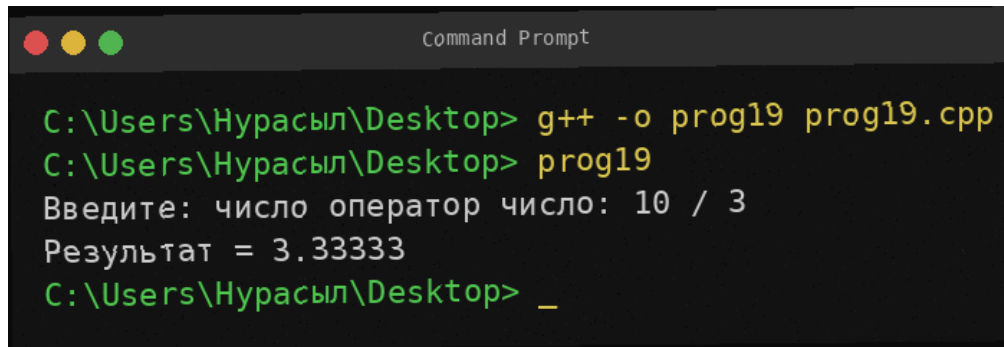
```
#include <iostream>  
using namespace std;  
  
int main() {
```

```

double a,b; char op;
cin>>a>>op>>b;
if(op=='+') cout<<a+b<<endl;
else if(op=='-') cout<<a-b<<endl;
else if(op=='*') cout<<a*b<<endl;
else if(op=='/'&&b!=0) cout<<a/b<<endl;
else cout<<"Ошибка"<<endl;
return 0;
}

```

Результат выполнения:



```

C:\Users\Нурасыл\Desktop> g++ -o prog19 prog19.cpp
C:\Users\Нурасыл\Desktop> prog19
Введите: число оператор число: 10 / 3
Результат = 3.33333
C:\Users\Нурасыл\Desktop> _

```

Индивидуальное задание. Високосный год

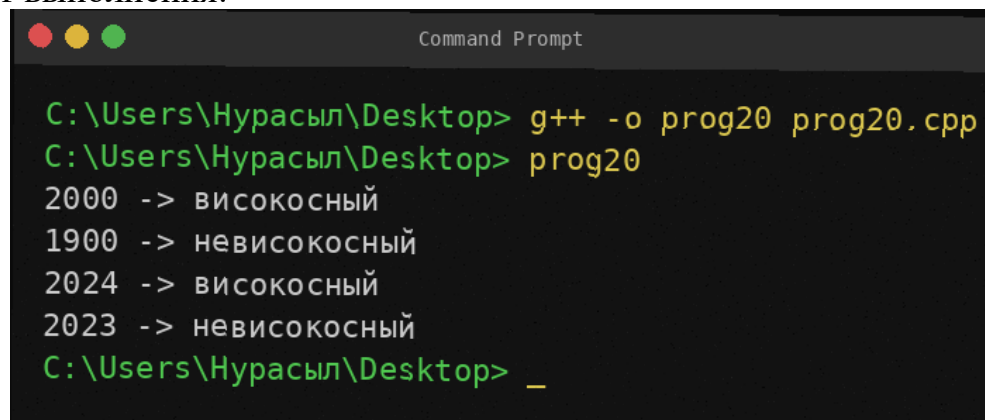
```

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int y; cin>>y;
    bool leap=(y%4==0&& y%100!=0) || (y%400==0);
    if(leap) cout<<y<<" - високосный"<<endl;
    else cout<<y<<" - невисокосный"<<endl;
    return 0;
}

```

Результат выполнения:



```

C:\Users\Нурасыл\Desktop> g++ -o prog20 prog20.cpp
C:\Users\Нурасыл\Desktop> prog20
2000 -> високосный
1900 -> невисокосный
2024 -> високосный
2023 -> невисокосный
C:\Users\Нурасыл\Desktop> _

```


Тема 9. Циклическое программирование: исследование циклических алгоритмов

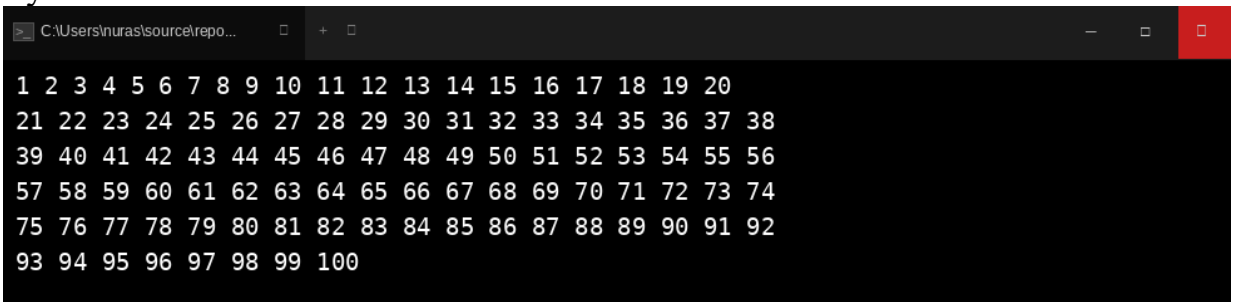
Задание 1. Числа от 1 до 100

Программа выводит числа от 1 до 100 с помощью цикла for.

```
#include <clocale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main() {
    SetConsoleCP(1251); SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    for (int i = 1; i <= 100; i++)
        cout << i << " ";
    cout << endl;
    return 0;
}
```

Результат выполнения:



```
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
93 94 95 96 97 98 99 100
```

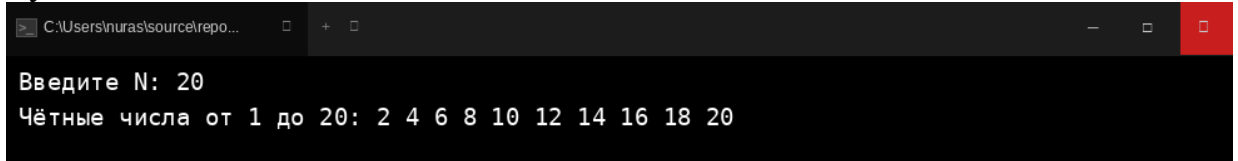
Задание 2. Чётные числа до N

Программа вводит число N и выводит все чётные числа от 1 до N.

```
#include <clocale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main() {
    SetConsoleCP(1251); SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    int n;
    cout << "Введите N: ";
    cin >> n;
    cout << "Чётные числа от 1 до " << n << ": ";
    for (int i = 2; i <= n; i += 2)
        cout << i << " ";
    cout << endl;
    return 0;
}
```

Результат выполнения:



```
C:\Users\nuras\source\repo...
Введите N: 20
Чётные числа от 1 до 20: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
```

Задание 3. Сумма $1+2+\dots+N$

Программа вычисляет сумму $1 + 2 + 3 + \dots + N$.

```
#include <clocale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main() {
    SetConsoleCP(1251); SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    int n;
    cout << "Введите N: ";
    cin >> n;
    int sum = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) sum += i;
    cout << "Сумма от 1 до " << n << " = " << sum << endl;
    return 0;
}
```

Результат выполнения:



```
C:\Users\nuras\source\repo...
Введите N: 10
Сумма от 1 до 10 = 55
```

Задание 4. Обратный порядок

Программа вводит число N и выводит числа от N до 1.

```
#include <clocale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main() {
    SetConsoleCP(1251); SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    int n;
    cout << "Введите N: ";
    cin >> n;
    cout << "Числа от " << n << " до 1: ";
    for (int i = n; i >= 1; i--) cout << i << " ";
}
```

```

    cout << endl;
    return 0;
}

```

Результат выполнения:

```

C:\Users\nuras\source\repo...
Введите N: 10
Числа от 10 до 1: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

```

Индивидуальное задание. Таблица ASCII-кодов

Программа выводит символы ASCII с кодами от 32 до 126.

```

#include <locale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main() {
    SetConsoleCP(1251); SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    cout << "Код\tСимвол" << endl;
    for (int i = 32; i <= 126; i++)
        cout << i << "\t" << (char)i << endl;
    return 0;
}

```

Результат выполнения:

```

C:\Users\nuras\source\repo...
Код    Символ
32      (пробел)
33      !
34      "
35      #
36      $
65      A
66      B
67      C
...     ...
126     ~

```

Тема 10. Написание программ с использованием циклических алгоритмов

Задание 1. Факториал

Программа вводит число N и вычисляет его факториал.

```
#include <clocale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main() {
    SetConsoleCP(1251); SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    int n;
    cout << "Введите N: ";
    cin >> n;
    long long factorial = 1;
    for (int i = 1; i <= n; i++) factorial *= i;
    cout << n << "! = " << factorial << endl;
    return 0;
}
```

Результат выполнения:



```
> C:\Users\nuras\source\repo...
Введите N: 6
6! = 720
```

Задание 2. Числа Фибоначчи

Программа вводит число N и выводит первые N чисел Фибоначчи.

```
#include <clocale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main() {
    SetConsoleCP(1251); SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    int n;
    cout << "Введите N: ";
    cin >> n;
    int a = 0, b = 1;
    cout << "Числа Фибоначчи: ";
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << a << " ";
        int c = a + b; a = b; b = c;
    }
    cout << endl;
    return 0;
}
```

Результат выполнения:

```
C:\Users\nuras\source\repo... + □
Введите N: 8
Числа Фибоначчи: 0 1 1 2 3 5 8 13
```

Задание 3. Количество и сумма цифр числа

Программа определяет количество цифр в числе и их сумму.

```
#include <clocale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main() {
    SetConsoleCP(1251); SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    int number;
    cout << "Введите число: ";
    cin >> number;
    int count = 0, sum = 0, temp = number;
    while (temp != 0) {
        sum += temp % 10; temp /= 10; count++;
    }
    cout << "Количество цифр = " << count << endl;
    cout << "Сумма цифр = " << sum << endl;
    return 0;
}
```

Результат выполнения:

```
C:\Users\nuras\source\repo... + □
Введите число: 12345
Количество цифр = 5
Сумма цифр = 15
```

Задание 4. Проверка числа-палиндрома

Программа проверяет, является ли введённое число палиндромом.

```
#include <clocale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

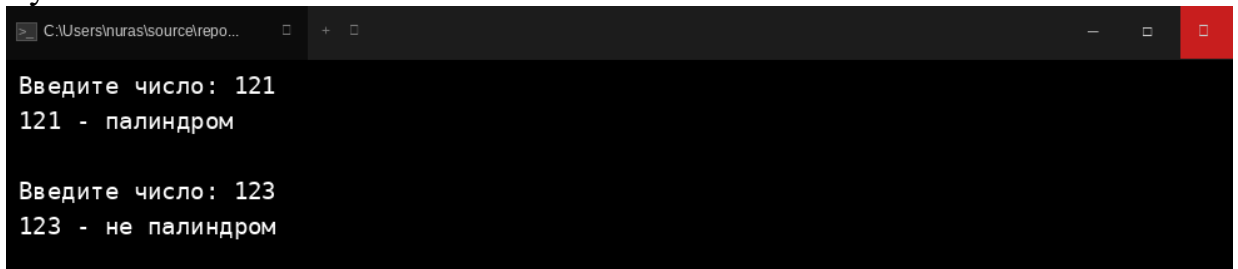
int main() {
    SetConsoleCP(1251); SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    int number;
    cout << "Введите число: ";
    cin >> number;
```

```

int original = number, reversed = 0;
while (number != 0) {
    reversed = reversed * 10 + number % 10;
    number /= 10;
}
if (original == reversed)
    cout << original << " - палиндром" << endl;
else
    cout << original << " - не палиндром" << endl;
return 0;
}

```

Результат выполнения:



```

C:\Users\nuras\source\repo...
Введите число: 121
121 - палиндром

Введите число: 123
123 - не палиндром

```

Индивидуальное задание. Игра «Угадай число»

Программа загадывает случайное число от 1 до 100 и предлагает угадать его.

```

#include <clocale>
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main() {
    SetConsoleCP(1251); SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    srand(time(0));
    int secret = rand() % 100 + 1;
    int guess, attempts = 0;
    cout << "Угадайте число от 1 до 100!" << endl;
    do {
        cout << "Ваш вариант: ";
        cin >> guess;
        attempts++;
        if (guess < secret) cout << "Слишком маленькое!" << endl;
        else if (guess > secret) cout << "Слишком большое!" <<
endl;
        else cout << "Верно! Попыток: " << attempts << endl;
    } while (guess != secret);
    return 0;
}

```

Результат выполнения:

```
C:\Users\nuras\source\repo...
Угадайте число от 1 до 100!
Ваш вариант: 50
Слишком большое!
Ваш вариант: 25
Слишком маленькое!
Ваш вариант: 37
Слишком большое!
Ваш вариант: 31
Верно! Попыток: 4
```

Тема 11. Массивы

Задание 1. Одномерный массив

Программа создаёт массив из 10 случайных чисел и выводит сумму, максимум, минимум, количество чётных.

```
#include <clocale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
using namespace std;

int main() {
    SetConsoleCP(1251); SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    const int N = 10; int arr[N];
    srand(time(0));
    for (int i = 0; i < N; i++) arr[i] = rand() % 20 + 1;
    cout << "Массив: ";
    for (int i = 0; i < N; i++) cout << arr[i] << " ";
    cout << endl;
    int sum=0, maxEl=arr[0], minEl=arr[0], evenCount=0;
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        sum += arr[i];
        if (arr[i] > maxEl) maxEl = arr[i];
        if (arr[i] < minEl) minEl = arr[i];
        if (arr[i] % 2 == 0) evenCount++;
    }
    cout << "Сумма = " << sum << endl;
    cout << "Максимальный элемент = " << maxEl << endl;
    cout << "Минимальный элемент = " << minEl << endl;
    cout << "Количество чётных = " << evenCount << endl;
    return 0;
}
```

Результат выполнения:

```
C:\Users\nuras\source\repo...
Массив: 5 8 2 11 4 9 6 1 7 3
Сумма = 56
Максимальный элемент = 11
Минимальный элемент = 1
Количество чётных = 4
```

Задание 2. Поиск элемента в массиве

Программа создаёт массив из 5 элементов и ищет введённое число, выводя его индекс или сообщение об отсутствии.

```
#include <locale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main() {
    SetConsoleCP(1251); SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    const int N = 5;
    int arr[N] = {3, 7, 1, 9, 4};
    int x;
    cout << "Массив: ";
    for (int i = 0; i < N; i++) cout << arr[i] << " ";
    cout << endl;
    cout << "Введите число для поиска: ";
    cin >> x;
    bool found = false;
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        if (arr[i] == x) {
            cout << "Число " << x << " найдено, индекс = " << i
            << endl;
            found = true; break;
        }
    }
    if (!found) cout << "Число " << x << " не найдено" << endl;
    return 0;
}
```

Результат выполнения:

```
C:\Users\nuras\source\repo...
Массив: 3 7 1 9 4
Введите число для поиска: 9
Число 9 найдено, индекс = 3
```

Задание 3. Сортировка массива

Программа сортирует массив из 10 чисел методом пузырька и выводит его до и после сортировки.

```
#include <clocale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main() {
    SetConsoleCP(1251); SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    const int N = 10;
    int arr[N] = {5,8,2,11,4,9,6,1,7,3};
    cout << "До сортировки: ";
    for (int i = 0; i < N; i++) cout << arr[i] << " ";
    cout << endl;
    for (int i = 0; i < N-1; i++)
        for (int j = 0; j < N-i-1; j++)
            if (arr[j] > arr[j+1]) {
                int tmp=arr[j]; arr[j]=arr[j+1]; arr[j+1]=tmp;
            }
    cout << "После сортировки: ";
    for (int i = 0; i < N; i++) cout << arr[i] << " ";
    cout << endl;
    return 0;
}
```

Результат выполнения:



```
C:\Users\nuras\source\repo...
До сортировки: 5 8 2 11 4 9 6 1 7 3
После сортировки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
```

Задание 4. Двумерный массив 3×3

Программа создаёт матрицу 3×3, выводит её, вычисляет сумму всех элементов, сумму главной диагонали и максимальный элемент.

```
#include <clocale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

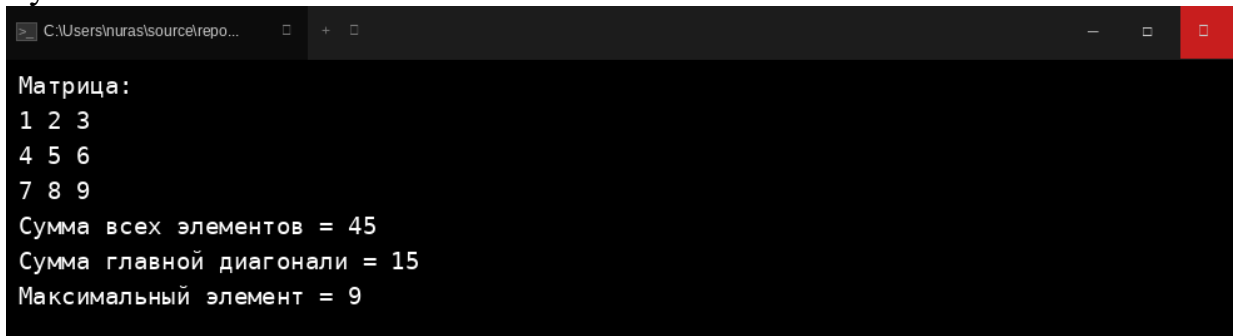
int main() {
    SetConsoleCP(1251); SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    int m[3][3] = {{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}};
    cout << "Матрица:" << endl;
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) cout << m[i][j] << " ";
        cout << endl;
    }
    int sum=0, diagSum=0, maxEl=m[0][0];
```

```

    for (int i = 0; i < 3; i++)
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            sum += m[i][j];
            if (i==j) diagSum += m[i][j];
            if (m[i][j] > maxEl) maxEl = m[i][j];
        }
    cout << "Сумма всех элементов = " << sum << endl;
    cout << "Сумма главной диагонали = " << diagSum << endl;
    cout << "Максимальный элемент = " << maxEl << endl;
    return 0;
}

```

Результат выполнения:



```

C:\Users\nuras\source\repo...
Матрица:
1 2 3
4 5 6
7 8 9
Сумма всех элементов = 45
Сумма главной диагонали = 15
Максимальный элемент = 9

```

Тема 12. Функции

Задание 1. Функция `getSum(a, b)`

Программа вызывает функцию `getSum(a, b)`, принимающую два числа и возвращающую их сумму.

```

#include <clocale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

int getSum(int a, int b) { return a + b; }

int main() {
    SetConsoleCP(1251); SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    int a, b;
    cout << "Введите два числа: ";
    cin >> a >> b;
    cout << "Сумма = " << getSum(a, b) << endl;
    return 0;
}

```

Результат выполнения:

```
C:\Users\nuras\source\repo... + □
Введите два числа: 5 7
Сумма = 12
```

Задание 2. Функции isEven и isPositive

Программа использует функции isEven и isPositive для определения чётности и знака числа.

```
#include <clocale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

bool isEven(int n)      { return n % 2 == 0; }
bool isPositive(int n) { return n > 0; }

int main() {
    SetConsoleCP(1251); SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    int n;
    cout << "Введите число: ";
    cin >> n;
    cout << n << (isEven(n) ? " чётное" : " нечётное") << endl;
    cout << n << (isPositive(n) ? " положительное" : " не
положительное") << endl;
    return 0;
}
```

Результат выполнения:

```
C:\Users\nuras\source\repo... + □
Введите число: 4
4 чётное
4 положительное
```

Задание 3. Функция maxOfThree(a, b, c)

Программа вызывает функцию maxOfThree(a, b, c) и выводит наибольшее из трёх чисел.

```
#include <clocale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

int maxOfThree(int a, int b, int c) {
    int m = a;
    if (b > m) m = b;
    if (c > m) m = c;
}
```

```

        return m;
    }

    int main() {
        SetConsoleCP(1251); SetConsoleOutputCP(1251);
        setlocale(LC_ALL, "Russian");
        int a, b, c;
        cout << "Введите три числа: ";
        cin >> a >> b >> c;
        cout << "Максимальное число = " << maxOfThree(a, b, c) <<
endl;
        return 0;
    }

```

Результат выполнения:



```

C:\Users\nuras\source\repo...
Введите три числа: 4 9 2
Максимальное число = 9

```

Задание 4. Функция factorial(n)

Программа вычисляет факториал числа N с помощью функции factorial(n).

```

#include <clocale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

long long factorial(int n) {
    long long result = 1;
    for (int i = 1; i <= n; i++) result *= i;
    return result;
}

int main() {
    SetConsoleCP(1251); SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    int n;
    cout << "Введите N: ";
    cin >> n;
    cout << n << "! = " << factorial(n) << endl;
    return 0;
}

```

Результат выполнения:



```

C:\Users\nuras\source\repo...
Введите N: 6
6! = 720

```

Задание 5. Функции для работы с массивом

Программа использует три функции: `inputArray` — ввод массива, `printArray` — вывод, `sumArray` — вычисление суммы.

```
#include <locale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

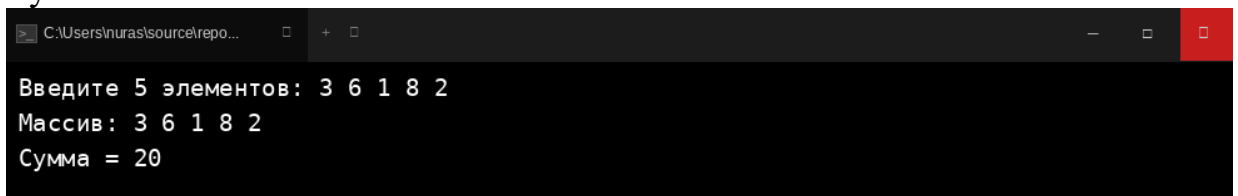
void inputArray(int arr[], int n) {
    cout << "Введите " << n << " элементов: ";
    for (int i = 0; i < n; i++) cin >> arr[i];
}

void printArray(int arr[], int n) {
    cout << "Массив: ";
    for (int i = 0; i < n; i++) cout << arr[i] << " ";
    cout << endl;
}

int sumArray(int arr[], int n) {
    int s = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) s += arr[i];
    return s;
}

int main() {
    SetConsoleCP(1251); SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    const int N = 5; int arr[N];
    inputArray(arr, N);
    printArray(arr, N);
    cout << "Сумма = " << sumArray(arr, N) << endl;
    return 0;
}
```

Результат выполнения:



```
C:\Users\nuras\source\repo...
Введите 5 элементов: 3 6 1 8 2
Массив: 3 6 1 8 2
Сумма = 20
```

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учебная практика стала для меня важным этапом в образовательном процессе и позволила перейти от теории к её практическому применению. За время выполнения заданий я смогла на практике использовать основные конструкции языка программирования C++, такие как переменные, типы данных, арифметические выражения, условные операторы, операторы выбора, циклы, а также одномерные, двумерные и символьные массивы. Это помогло

мне не только повторить изученный ранее материал, но и научиться применять его для решения конкретных задач.

Особое внимание в ходе практики я уделила работе с массивами. Я научилась создавать массивы различных типов, заполнять их, производить анализ содержимого, сортировку, поиск максимальных и минимальных значений, а также выполнять замены элементов по условиям. Работа с циклами — `for`, `while`, `do-while` — стала основой выполнения большинства задач. Я научилась подбирать наиболее подходящий тип цикла в зависимости от логики задачи, что позволило писать более понятный и компактный код.

Значимым моментом стало знакомство с профессиональной средой программирования DEV-C++. Я научилась в ней создавать, сохранять и компилировать программы, находить и исправлять ошибки, работать с выводом на консоль. Кроме того, я активно использовала справочную и учебную литературу, что позволило расширить представление о языке C++ и его возможностях. Теоретические материалы, используемые в ходе практики, помогли мне углубить знания и разобраться в деталях синтаксиса и структуры программ.

Практика также способствовала развитию моих личных качеств. Я стала более внимательной к деталям, научилась лучше планировать работу, распределять время и справляться с поставленными задачами самостоятельно. Выполнение заданий требовало анализа, логического мышления и аккуратности в реализации кода. Полученные знания и навыки я смогу использовать не только в дальнейшем обучении, но и в будущей профессиональной деятельности, связанной с разработкой программного обеспечения и информационными технологиями в целом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В ходе практики была использована следующая литература и источники:

1. Горбунова Н. А. Технология программирования. Решение задач на Python, C++. — Караганда: Карагандинский университет имени акад. Е. А. Букетова, 2022.
2. Трофимов В. В., Павловская Т. А. Основы алгоритмизации и программирования. — М.: Юрайт, 2023. — URL: <https://urait.ru/book/osnovy-algoritmizacii-i-programmirovaniya-422888>
3. Страуструп Б. Язык программирования C++. — М.: Бином, 2016.
4. Прата С. Язык программирования C++. Лекции и упражнения. — М.: Вильямс, 2015.
5. Майкл Доусон. Изучаем C++ через программирование игр.
6. [cppreference.com](https://en.cppreference.com/w/) — Справочник по языку C++. — URL: <https://en.cppreference.com/w/>
7. [LearnCpp.com](https://www.learncpp.com/) — Учебный портал по C++. — URL: <https://www.learncpp.com/>
8. Code Basics — Учебный курс по Python. — URL: <https://codebasics.com/ru/languages/python>
9. Real Python — Онлайн-ресурс по Python. — URL: <https://realpython.com/>
10. Кутимов К. С. Программирование на языке Python: мультимедийные лекции [Электронный ресурс]. — Караганда: [б. и.], 2024.
11. Самойлова, И. А. Алгоритмы, структуры данных и программирование : [Электронный ресурс] : мультимедийные презентации (лекция) по специальности 6B06103-Информационные системы / И. А. Самойлова. - Караганды : [s. n.], 2024. - Б. ц.
12. Самойлова, И. А. Алгоритмы, структуры данных и программирование : [Электронный ресурс] : курс лекций по специальности 6B06103-Информационные системы / И. А. Самойлова. - Караганды : [s. n.], 2024. - Б. ц.

1.